

# 2024 年普通高等学校招生全国统一考试

## 数 学

新课标二卷

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知  $z = -1 - i$ ，则  $|z| = ( \quad )$ 。

A. 0

B. 1

C.  $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】

C

【解析】

$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$ ，选 C。

2. 已知命题  $p: \forall x \in \mathbb{R}, |x+1| > 1$ ；命题  $q: \exists x > 0, x^3 = x$ 。则  $( \quad )$ 。

A.  $p$  和  $q$  都是真命题

B.  $\neg p$  和  $q$  都是真命题

C.  $p$  和  $\neg q$  都是真命题

D.  $\neg p$  和  $\neg q$  都是真命题

【答案】

B

【解析】

取  $x = -1$ ，有  $|x+1| = 0$ ，故  $p$  为假；取  $x = 1$ ，有  $x^3 = x$ ，故  $q$  为真。

所以  $\neg p$  和  $q$  都是真命题，选 B。

3. 已知向量  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  满足  $|\mathbf{a}| = 1$ ， $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| = 2$ ，且  $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \perp \mathbf{b}$ ，则  $|\mathbf{b}| = ( \quad )$ 。

A.  $\frac{1}{2}$

B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. 1

【答案】

B

【解析】

由垂直条件，得  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{|\mathbf{b}|^2}{2}$ 。

将模长条件平方，得  $1 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 4|\mathbf{b}|^2 = 4$ ，故  $6|\mathbf{b}|^2 = 3$ ，所以  $|\mathbf{b}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，选 B。

4. 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并整理得下表：

|     |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 亩产量 | [900, 950)   | [950, 1000)  | [1000, 1050) |
| 频数  | 6            | 12           | 18           |
| 亩产量 | [1050, 1100) | [1100, 1150) | [1150, 1200) |
| 频数  | 30           | 24           | 10           |

根据表中数据，下列结论中正确的是( )。

- A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050 kg  
 B. 100 块稻田中亩产量低于 1100 kg 的稻田所占比例超过 80%  
 C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200 kg 至 300 kg 之间  
 D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900 kg 至 1000 kg 之间

**【答案】**

C

**【解析】**

最低亩产量在 [900, 950)，最高亩产量在 [1150, 1200)，故极差严格大于 200 且小于 300，C 正确。前 36 个数据小于 1050，第 37 至 66 个数据在 [1050, 1100) 内，故中位数不小于 1050，A 错误。低于 1100 的比例为 66%，B 错误；用各组下端点估计均值的下界，得

$$\frac{6 \times 900 + 12 \times 950 + 18 \times 1000 + 30 \times 1050 + 24 \times 1100 + 10 \times 1150}{100} = 1042 > 1000.$$

D 错误。故选 C。

5. 已知曲线  $C: x^2 + y^2 = 16$  ( $y > 0$ )，从  $C$  上任意一点  $P$  向  $x$  轴作垂线段  $PP'$ ， $P'$  为垂足，则线段  $PP'$  的中点  $M$  的轨迹方程为( )。

- A.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$  ( $y > 0$ )  
 B.  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$  ( $y > 0$ )  
 C.  $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1$  ( $y > 0$ )  
 D.  $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{8} = 1$  ( $y > 0$ )

**【答案】**

A

**【解析】**

设  $M(x, y)$ ，则  $P(x, 2y)$ 。代入  $C$  的方程，得  $x^2 + 4y^2 = 16$ ，即  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$  ( $y > 0$ )，选 A。

6. 设函数  $f(x) = a(x+1)^2 - 1$ ， $g(x) = \cos x + 2ax$ 。当  $x \in (-1, 1)$  时，曲线  $y = f(x)$  与  $y = g(x)$  恰有一个交点，则  $a =$ ( )。

- A. -1  
 B.  $\frac{1}{2}$   
 C. 1  
 D. 2

【答案】

D

【解析】

交点横坐标满足  $a(x^2 + 1) = 1 + \cos x$ , 方程关于  $x$  对称。若恰有一个解, 该解只能是  $x = 0$ , 故  $a = 2$ 。

反之,  $a = 2$  时,  $2(x^2 + 1) \geq 2 \geq 1 + \cos x$ , 等号同时成立仅在  $x = 0$ , 故确有唯一交点, 选 D。

7. 已知正三棱台  $ABC - A_1B_1C_1$  的体积为  $\frac{52}{3}$ ,  $AB = 6$ ,  $A_1B_1 = 2$ , 则  $A_1A$  与平面  $ABC$  所成角的正切值为( )。

A.  $\frac{1}{2}$

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】

B

【解析】

上下底面积分别为  $\sqrt{3}$  和  $9\sqrt{3}$ 。设棱台高为  $h$ , 则

$$\frac{52}{3} = \frac{h}{3}(\sqrt{3} + 9\sqrt{3} + 3\sqrt{3}),$$

故  $h = 4\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

上下底面中心的连线垂直于底面, 侧棱在底面上的射影长为两底外接圆半径之差, 即  $\frac{6-2}{\sqrt{3}} =$

$4\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

所求正切值为高与射影长之比 1, 选 B。

8. 设函数  $f(x) = (x + a)\ln(x + b)$ 。若  $f(x) \geq 0$ , 则  $a^2 + b^2$  的最小值为( )。

A.  $\frac{1}{8}$

B.  $\frac{1}{4}$

C.  $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】

C

【解析】

定义域为  $x > -b$ 。 $\ln(x + b)$  在  $x = 1 - b$  两侧分别为负、正, 要使乘积恒非负, 线性因子  $x + a$  必须在同一点变号, 故  $a = b - 1$ 。

反之, 此条件下两因子同号, 符合题意。于是

$$a^2 + b^2 = (b - 1)^2 + b^2 = 2\left(b - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}.$$

当  $a = -\frac{1}{2}$ 、 $b = \frac{1}{2}$  时取等号, 选 C。

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 对于函数  $f(x) = \sin 2x$  和  $g(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ ，下列说法中正确的有( )。

- A.  $f(x)$  与  $g(x)$  有相同的零点
- B.  $f(x)$  与  $g(x)$  有相同的最大值
- C.  $f(x)$  与  $g(x)$  有相同的最小正周期
- D.  $f(x)$  与  $g(x)$  的图象有相同的对称轴

【答案】

BC

【解析】

两函数的最大值均为 1，最小正周期均为  $\pi$ ，B、C 正确。

$f$  的零点为  $k\frac{\pi}{2}$ ， $g$  的零点为  $k\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$ ；对称轴分别为  $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$  和  $x = 3\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )，均不相同，A、D 错误。故选 BC。

10. 抛物线  $C: y^2 = 4x$  的准线为  $l$ ， $P$  为  $C$  上动点。过  $P$  作  $\odot A: x^2 + (y-4)^2 = 1$  的一条切线， $Q$  为切点。过  $P$  作  $l$  的垂线，垂足为  $B$ 。则( )。

- A.  $l$  与  $\odot A$  相切
- B. 当  $P, A, B$  三点共线时， $|PQ| = \sqrt{15}$
- C. 当  $|PB| = 2$  时， $PA \perp AB$
- D. 满足  $|PA| = |PB|$  的点  $P$  有且仅有 2 个

【答案】

ABD

【解析】

选项 A、B

圆心  $A(0, 4)$  到准线  $x = -1$  的距离为 1，等于半径，A 正确。

$PB$  水平，若  $P, A, B$  共线，则  $P = (4, 4)$ ，从而  $|PQ| = \sqrt{|PA|^2 - 1} = \sqrt{15}$ ，B 正确。

选项 C、D

当  $|PB| = 2$  时， $x_P = 1$ 。取  $P = (1, 2)$ 、 $B = (-1, 2)$ ，有  $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = (1, -2) \cdot (-1, -2) = 3 \neq 0$ ，C 错误。

设  $P = \left(\frac{t^2}{4}, t\right)$ ，则

$$|PA|^2 - |PB|^2 = \frac{t^2}{2} - 8t + 15.$$

方程  $t^2 - 16t + 30 = 0$  有两个不同实根，每个根对应一个  $P$ 。这些点均在圆外，因为  $|PA| = |PB| = \frac{t^2}{4} + 1 > 1$ ，所以切线存在，D 正确。故选 ABD。

11. 设函数  $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$ , 则( )。

- A. 当  $a > 1$  时,  $f(x)$  有三个零点
- B. 当  $a < 0$  时,  $x = 0$  是  $f(x)$  的极大值点
- C. 存在  $a, b$ , 使得  $x = b$  为曲线  $y = f(x)$  的对称轴
- D. 存在  $a$ , 使得点  $(1, f(1))$  为曲线  $y = f(x)$  的对称中心

【答案】

AD

【解析】

选项 A、B

$f'(x) = 6x(x - a)$ 。当  $a > 1$  时,  $f$  在 0 处极大, 在  $a$  处极小, 且  $f(0) = 1 > 0$ 、 $f(a) = 1 - a^3 < 0$ , 结合两端极限, 恰有三个零点, A 正确。

当  $a < 0$  时,  $f'$  在 0 两侧由负变正, 0 是极小值点, B 错误。

选项 C、D

若  $x = b$  为对称轴, 则  $f(b + t) - f(b - t)$  应恒为零, 但其三次项为  $4t^3$ , 不可能, C 错误。

取  $a = 2$ , 有  $f(1 + t) + f(1 - t) = -6 = 2f(1)$ , 故  $(1, f(1))$  为对称中心, D 正确。选 AD。

### 三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. 记  $S_n$  为等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和。若  $a_3 + a_4 = 7$ ,  $3a_2 + a_5 = 5$ , 则  $S_{10} =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

95

【解析】

设首项为  $a_1$ 、公差为  $d$ , 则  $2a_1 + 5d = 7$ 、 $4a_1 + 7d = 5$ , 解得  $d = 3$ 、 $a_1 = -4$ 。

所以  $S_{10} = 10 \times (-4) + 45 \times 3 = 95$ 。

13. 已知  $\alpha$  为第一象限角,  $\beta$  为第三象限角,  $\tan \alpha + \tan \beta = 4$ ,  $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$ , 则  $\sin(\alpha + \beta) =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

$-2\frac{\sqrt{2}}{3}$

【解析】

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{4}{1 - (\sqrt{2} + 1)} = -2\sqrt{2}。$$

两角分别取第一、第三象限的代表角时, 和角在  $(\pi, 2\pi)$  内; 又正切为负, 故和角在第四象限。

于是  $\sin(\alpha + \beta) < 0$ , 其平方为  $\frac{(\tan(\alpha + \beta))^2}{1 + (\tan(\alpha + \beta))^2} = \frac{8}{9}$ , 所以  $\sin(\alpha + \beta) = -2\frac{\sqrt{2}}{3}$ 。

14. 在如图的  $4 \times 4$  的方格表中选 4 个方格, 要求每行和每列均恰有一个方格被选中, 则共有 \_\_\_\_\_ 种选法。在所有符合上述要求的选法中, 选中方格中的 4 个数之和的最大值是 \_\_\_\_\_。

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 11 | 21 | 31 | 40 |
| 12 | 22 | 33 | 42 |
| 13 | 22 | 33 | 43 |
| 15 | 24 | 34 | 44 |

【答案】

24, 112

【解析】

每行选取的列号恰为 1, 2, 3, 4 的一个排列, 故有  $4 \neq 24$  种选法。

若第  $i$  行第  $j$  列的数均为  $10j + i$ , 任一选法的和均为  $10(1 + 2 + 3 + 4) + (1 + 2 + 3 + 4) = 110$ 。实际表格仅有四处不同: 第 (1, 4)、(3, 2) 格各少 1, 第 (2, 3)、(4, 1) 格各多 1, 所以总和至多为 112。

选 21, 33, 43, 15 时每行每列恰有一个, 且和为 112, 故最大值为 112。

#### 四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 已知  $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ 。

(1) 求  $A$ ;

(2) 若  $a = 2$ ,  $\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B$ , 求  $\triangle ABC$  的周长。

【答案】

(1)  $\frac{\pi}{6}$

(2)  $2 + 3\sqrt{2} + \sqrt{6}$

【解析】

(1)  $2 \sin\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = 2$ , 而  $A + \frac{\pi}{3} \in \left(\frac{\pi}{3}, 4\frac{\pi}{3}\right)$ , 故  $A + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ , 所以  $A = \frac{\pi}{6}$ 。

(2) 由正弦定理,  $b \sin C = c \sin B$ 。代入已知条件并约去正数  $c \sin B$ , 得  $\sqrt{2} = 2 \cos B$ , 故  $B = \frac{\pi}{4}$ ,  $C = 7\frac{\pi}{12}$ 。

又  $\frac{a}{\sin A} = 4$ , 所以  $b = 4 \sin B = 2\sqrt{2}$ 、 $c = 4 \sin C = \sqrt{6} + \sqrt{2}$ 。

故周长为  $2 + 3\sqrt{2} + \sqrt{6}$ 。

16. (15 分) 已知函数  $f(x) = e^x - ax - a^3$ 。

(1) 当  $a = 1$  时, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程;

(2) 若  $f(x)$  有极小值, 且极小值小于 0, 求  $a$  的取值范围。

【答案】

(1)  $y = (e - 1)x - 1$

(2)  $(1, +\infty)$

**【解析】**

(1) 当  $a = 1$  时,  $f(1) = e - 2$ 、 $f'(1) = e - 1$ , 故切线为  $y - (e - 2) = (e - 1)(x - 1)$ , 即  $y = (e - 1)x - 1$ 。

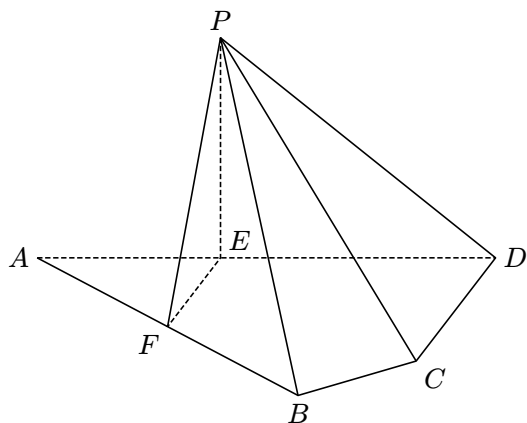
(2)  $f'(x) = e^x - a$ 。当  $a \leq 0$  时, 导数恒正, 无极小值; 当  $a > 0$  时, 导数在  $x = \ln a$  两侧由负变正, 极小值为

$$f(\ln a) = a - a \ln a - a^3 = a(1 - \ln a - a^2).$$

该值小于 0 等价于  $\ln a + a^2 > 1$ 。

函数  $\ln a + a^2$  在  $a > 0$  上严格递增, 且  $a = 1$  时等于 1, 所以  $a > 1$ 。

17. (15 分) 如图, 平面四边形  $ABCD$  中,  $AB = 8$ ,  $CD = 3$ ,  $AD = 5\sqrt{3}$ ,  $\angle ADC = 90^\circ$ ,  $\angle BAD = 30^\circ$ , 点  $E, F$  满足  $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$ ,  $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ , 将  $\triangle AEF$  沿  $EF$  翻折至  $\triangle PEF$ , 使得  $PC = 4\sqrt{3}$ 。



- (1) 证明:  $EF \perp PD$ ;  
(2) 求面  $PCD$  与面  $PBF$  所成的二面角的正弦值。

**【答案】**

(1) 证明见解析。

(2)  $8\frac{\sqrt{65}}{65}$

**【解析】**

(1) 由题设,  $AE = 2\sqrt{3}$ 、 $AF = 4$ ,  $\angle EAF = 30^\circ$ 。由余弦定理得  $EF = 2$ , 故  $AE^2 + EF^2 = AF^2$ , 即  $AE \perp EF$ 。

翻折保持角度, 故  $PE \perp EF$ 。又  $ED$  与  $AE$  共线,  $ED \perp EF$ , 且  $PE$  与  $ED$  相交, 所以  $EF \perp$  平面  $PED$ 。

$\because PD \subset$  平面  $PED$ ,  $\therefore EF \perp PD$ 。

(2) **确定翻折后的点位**

以  $E$  为原点,  $ED$ 、 $EF$  分别为  $x$ 、 $y$  轴正方向, 建立空间直角坐标系。由题设与上一问,

$$D(3\sqrt{3}, 0, 0), C(3\sqrt{3}, 3, 0), F(0, 2, 0), B(2\sqrt{3}, 4, 0).$$

设  $P = (u, 0, w)$ , 取  $w > 0$ 。因  $PE = 2\sqrt{3}$ 、 $PC = 4\sqrt{3}$ , 有  $u^2 + w^2 = 12$ 、 $(u - 3\sqrt{3})^2 + 9 + w^2 = 48$ , 故  $u = 0$ 、 $w = 2\sqrt{3}$ 。

### 计算两平面夹角

平面  $PCD$  的法向量可取  $\mathbf{n} = (2, 0, 3)$ , 平面  $PBF$  的法向量可取  $\mathbf{m} = (1, -\sqrt{3}, -1)$ 。

设二面角为  $\theta$ , 则

$$\cos^2 \theta = \frac{(\mathbf{n} \cdot \mathbf{m})^2}{|\mathbf{n}|^2 |\mathbf{m}|^2} = \frac{1}{65}.$$

$$\text{所以 } \sin \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{65}} = 8\frac{\sqrt{65}}{65}.$$

18. (17 分) 某投篮比赛分为两个阶段, 每个参赛队由两名队员组成。比赛具体规则如下: 第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次, 若 3 次都未投中, 则该队被淘汰, 比赛成绩为 0 分; 若至少投中 1 次, 则该队进入第二阶段。第二阶段由该队的另一名队员投篮 3 次, 每次投篮投中得 5 分, 未投中得 0 分。该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和。某参赛队由甲、乙两名队员组成, 设甲每次投中的概率为  $p$ , 乙每次投中的概率为  $q$ , 各次投中与否相互独立。

- (1) 若  $p = 0.4$ ,  $q = 0.5$ , 甲参加第一阶段比赛, 求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率;
- (2) 假设  $0 < p < q$ 。
  - (i) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?
  - (ii) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?

### 【答案】

- (1) 0.686
- (2) (i) 甲。  
(ii) 甲。

### 【解析】

- (1) 成绩不少于 5 分等价于甲在第一阶段至少投中一次, 且乙在第二阶段至少投中一次。

由独立性, 所求概率为  $(1 - 0.6^3)(1 - 0.5^3) = 0.784 \times 0.875 = 0.686$ 。

- (2) (i) 甲先投时, 得 15 分的概率为  $U = (1 - (1 - p)^3)q^3$ ; 乙先投时为  $V = (1 - (1 - q)^3)p^3$ 。  
作差得

$$U - V = 3pq(q - p)(p + q - pq) > 0.$$

所以应由甲参加第一阶段比赛。

- (ii) 甲先投时, 成绩的数学期望为  $E_1 = 15q(1 - (1 - p)^3)$ ; 乙先投时为  $E_2 = 15p(1 - (1 - q)^3)$ 。  
作差得

$$E_1 - E_2 = 15pq(q - p)(3 - p - q) > 0,$$

因为  $0 < p < q \leq 1$ 。所以仍应由甲参加第一阶段比赛。

19. (17 分) 已知双曲线  $C: x^2 - y^2 = m$  ( $m > 0$ ), 点  $P_1(5, 4)$  在  $C$  上,  $k$  为常数,  $0 < k < 1$ . 按照如下方式依次构造点  $P_n$  ( $n = 2, 3, \dots$ ): 过点  $P_{n-1}$  作斜率为  $k$  的直线与  $C$  的左支交于点  $Q_{n-1}$ , 令  $P_n$  为  $Q_{n-1}$  关于  $y$  轴的对称点. 记  $P_n$  的坐标为  $(x_n, y_n)$ .

(1) 若  $k = \frac{1}{2}$ , 求  $x_2, y_2$ ;

(2) 证明: 数列  $\{x_n - y_n\}$  是公比为  $\frac{1+k}{1-k}$  的等比数列;

(3) 设  $S_n$  为  $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$  的面积. 证明: 对于任意正整数  $n$ ,  $S_n = S_{n+1}$ .

### 【答案】

(1)  $x_2 = 3, y_2 = 0$ .

(2) 证明见解析.

(3) 证明见解析.

### 【解析】

(1) 由  $P_1(5, 4)$  在  $C$  上, 得  $m = 9$ . 过  $P_1$  的直线为  $y = \frac{x}{2} + \frac{3}{2}$ .

与  $x^2 - y^2 = 9$  联立, 得  $(x-5)(x+3) = 0$ , 取左支交点  $Q_1(-3, 0)$ , 所以  $P_2(3, 0)$ .

(2) 因  $Q_{n-1} = (-x_n, y_n)$ , 两点连线斜率为  $k$ , 故

$$y_n - y_{n-1} = -k(x_n + x_{n-1}).$$

又两点都在  $C$  上,  $x_n^2 - y_n^2 = x_{n-1}^2 - y_{n-1}^2 = 9$ . 作差并代入, 约去正数  $x_n + x_{n-1}$ , 得

$$x_n - x_{n-1} = -k(y_n + y_{n-1}).$$

两式相减整理, 得  $(1-k)(x_n - y_n) = (1+k)(x_{n-1} - y_{n-1})$ .

由于  $x_1 - y_1 = 1$ , 故该数列为首项 1、公比  $\frac{1+k}{1-k}$  的等比数列.

(3) 表示顶点坐标

记  $r = \frac{1+k}{1-k} > 1$ ,  $u_n = x_n - y_n$ ,  $v_n = x_n + y_n$ . 由上一问及双曲线方程, 得  $u_n = r^{n-1}$ ,  $v_n = 9r^{-(n-1)}$ .

又  $x_n = \frac{u_n + v_n}{2}$ ,  $y_n = \frac{v_n - u_n}{2}$ .

### 计算面积

由三角形坐标面积公式, 代入上述关系并展开, 得

$$S_n = \frac{1}{4} |(u_{n+1} - u_n)(v_{n+2} - v_n) - (u_{n+2} - u_n)(v_{n+1} - v_n)|.$$

记  $t = r^{n-1}$ , 则相邻三个  $u$  值为  $t, rt, r^2t$ , 三个  $v$  值为  $\frac{9}{t}, \frac{9}{rt}, \frac{9}{r^2t}$ , 所以

$$S_n = \frac{9}{4} |(r-1)(r^{-2}-1) - (r^2-1)(r^{-1}-1)| = \frac{9(r-1)^2(r^2-1)}{4r^2}.$$

右端与  $n$  无关, 故  $S_n = S_{n+1}$ .